

Python PBL 05

« Наглядный разбор успеваемости студентов по
предметам »



SK Shieldus

Rookies, 30-й набор (личный номер 14)

Ким Джэ-Ук

Решение PBL 05

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

class StudentScoreAnalysis:
    def __init__(self):
        # закрепляем случайные числа, чтобы при каждом запуске
        # получался один и тот же результат
        np.random.seed(777)
        # создаём словарь, в котором будут храниться баллы студентов
        data = {
            # создаём имена от Студент 1 до Студент 20
            "имя": ["Студент " + str(i) for i in range(1, 21)],
            # случайные баллы по математике от 50 до 100
            "математика": np.random.randint(50, 101, 20),
            # случайные баллы по английскому от 50 до 100
            "английский": np.random.randint(50, 101, 20),
            # случайные баллы по науке от 50 до 100
            "наука": np.random.randint(50, 101, 20),
        }
        # превращаем словарь в таблицу DataFrame и сохраняем её
        self.df = pd.DataFrame(data)

    def subject_means_visualization(self):
        # считаем средний балл по каждому предмету
        subject_means = self.df[["математика", "английский", "наука"]].mean()

        # шрифт с поддержкой кириллицы, чтобы буквы не пропадали
        plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
        # задаём размер рисунка
        plt.figure(figsize=(15, 9))

        # показываем средние баллы по предметам столбиками
        bars = plt.bar(subject_means.index, subject_means.values)

        # считаем общее среднее из этих средних баллов
        avg_mean = subject_means.mean()
        # показываем линию общего среднего пунктиром
        plt.axhline(avg_mean, linestyle="--")

        # подписываем балл над каждым столбиком
        for bar in bars:
            # высота столбика, то есть средний балл
            height = bar.get_height()
```

```

plt.annotate(
    # показываем число с одним знаком после запятой
    f"{height:.1f}",
    # точка над серединой столбика
    (bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
    # сдвигаем текст немного выше столбика
    xytext=(0, 7),
    textcoords="offset points",
    ha="center",
    va="bottom",
)

# заголовок рисунка
plt.title("Средний балл по предметам")
# подпись оси x
plt.xlabel("Предмет")
# подпись оси y
plt.ylabel("Средний балл")

# толщина букв по умолчанию
plt.rcParams["font.weight"] = "bold"
# толщина букв заголовка
plt.rcParams["axes.titleweight"] = "bold"
# толщина букв подписей осей
plt.rcParams["axes.labelweight"] = "bold"
# размер заголовка
plt.rcParams["axes.titlesize"] = 25
# размер подписей осей
plt.rcParams["axes.labelsize"] = 20
# размер подписей на оси x
plt.rcParams["xtick.labelsize"] = 25
# размер подписей на оси y
plt.rcParams["ytick.labelsize"] = 25

plt.show()

def top5_means_visualization(self):
    # считаем средний балл каждого студента по трём предметам
    self._df["среднее"] = self._df[["математика", "английский",
                                   "наука"]].mean(axis=1)
    # отбираем пятерых студентов с самым высоким средним баллом
    top5_df = self._df.sort_values(by="среднее", ascending=False).head(5)

    # шрифт с поддержкой кириллицы, чтобы буквы не пропадали
    plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
    # задаём размер рисунка

```

```

plt.figure(figsize=(15, 9))

# показываем средние баллы этих пятерых столбиками
bars = plt.bar(top5_df["имя"], top5_df["среднее"], color="orange")

# считаем средний балл внутри этой пятёрки
avg_top5 = top5_df["среднее"].mean()
# показываем линию среднего по пятёрке пунктиром
plt.axhline(avg_top5, linestyle="--")

# подписываем балл над каждым столбиком
for bar in bars:
    # высота столбика, то есть средний балл
    height = bar.get_height()
    plt.annotate(
        # показываем число с одним знаком после запятой
        f"{height:.1f}",
        # точка над серединой столбика
        (bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
        # сдвигаем текст немного выше столбика
        xytext=(0, 7),
        textcoords="offset points",
        ha="center",
        va="bottom",
    )

# заголовок рисунка
plt.title("Пятеро студентов с самым высоким средним баллом")
# подпись оси x
plt.xlabel("Имя")
# подпись оси y
plt.ylabel("Средний балл")

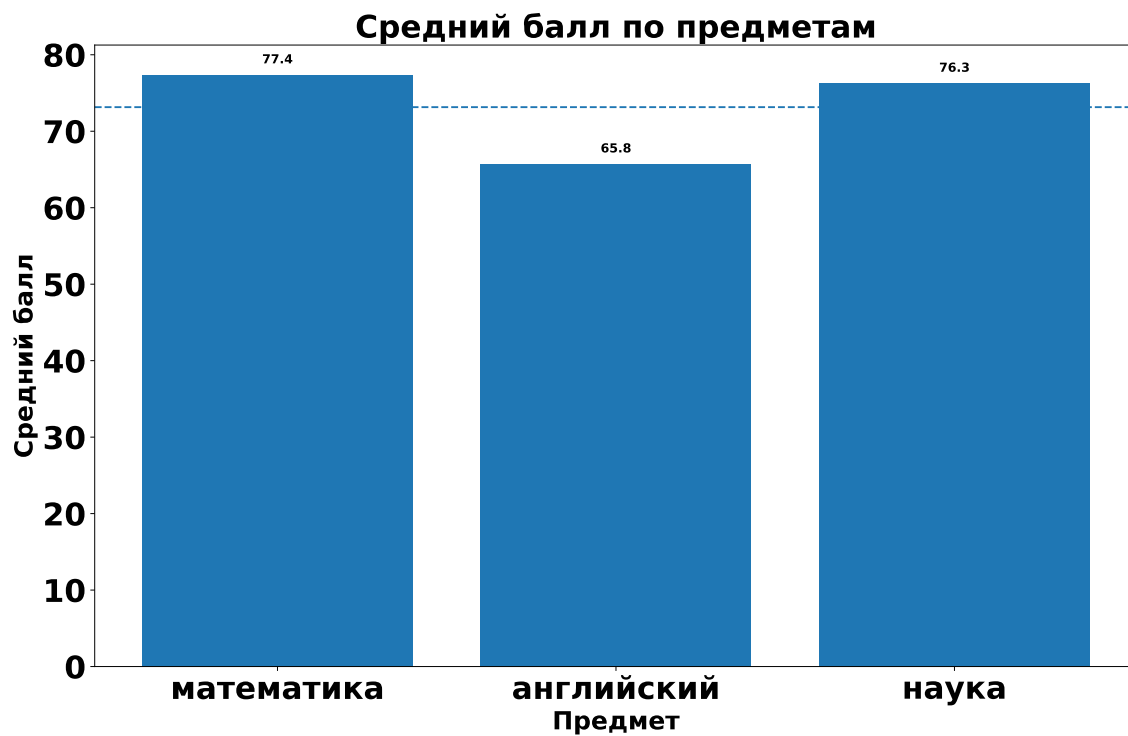
# толщина букв по умолчанию
plt.rcParams["font.weight"] = "bold"
# толщина букв заголовка
plt.rcParams["axes.titleweight"] = "bold"
# толщина букв подписей осей
plt.rcParams["axes.labelweight"] = "bold"
# размер заголовка
plt.rcParams["axes.titlesize"] = 25
# размер подписей осей
plt.rcParams["axes.labelsize"] = 20
# размер подписей на оси x
plt.rcParams["xtick.labelsize"] = 25
# размер подписей на оси y

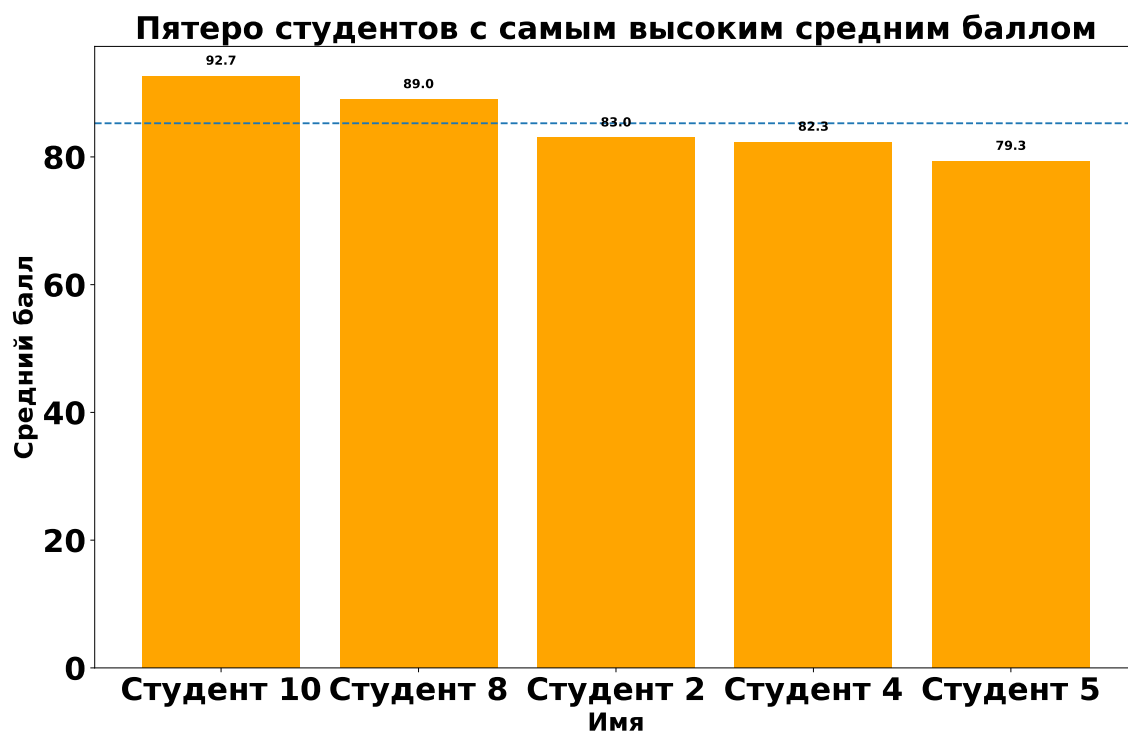
```

```
plt.rcParams["ytick.labelsize"] = 25

plt.show()

# создаём объект класса
analysis = StudentScoreAnalysis()
# строим рисунок со средними баллами по предметам
analysis.subject_means_visualization()
# строим рисунок с пятёркой лучших по среднему баллу
analysis.top5_means_visualization()
```





Прежде чем переходить к толкованию результатов, стоит ясно оговорить, что **пунктирная линия посередине каждого рисунка означает среднее арифметическое тех значений, которые на этом рисунке показаны.** То есть на рисунке со средними баллами по предметам это среднее из средних баллов по математике, английскому и науке, а на рисунке с пятёркой лучших это среднее из средних баллов самих этих пяти студентов. Такая пунктирная линия служит опорной линией, по которой сразу видно, на каком уровне находится отдельный столбик по сравнению со средним внутри той же группы.

Толкование результатов

Если учитывать смысл задания, а именно « **разобрать данные об успеваемости двадцати студентов по предметам и получить статистические выводы** », то приведённое ниже **толкование результатов** тоже оказывается осмысленным.

- (1) Прежде всего, если посмотреть на рисунок со средними баллами по предметам, то **средние баллы по математике и по науке оказываются выше опорной линии**, тогда как **средний балл по английскому остаётся заметно ниже опорной линии**. Это указывает на то, что в этих данных студенты по английскому показывают более низкие результаты, чем по математике и науке, и такой результат наглядно подтверждает, что успеваемость между предметами распределена неравномерно.
- (2) Далее, на рисунке с пятёркой лучших по среднему баллу средние баллы сильных студентов лежат в пределах довольно узкого промежутка, но по разнице между столбиками видно, что и внутри сильной группы есть свои различия в уровне подготовки. Это можно толковать так, что сильных студентов не стоит считать однородной группой, и что возможен дополнительный разбор по уровням или отдельная обратная связь каждому.

В целом эти рисунки **построены так, чтобы одновременно сравнивать и толковать разницу в средней успеваемости между предметами и распределение средних баллов внутри сильной группы**, и потому имеют смысл как стройное и наглядное средство разбора успеваемости на основе данных об оценках студентов.

Этот документ подготовлен в формате **Quarto Markdown**(.qmd), который позволяет объединять код **Python** и текст документа в одном файле, и выведен в формате PDF.